Informática – G4041111

Tema 1: Fundamentos de los computadores



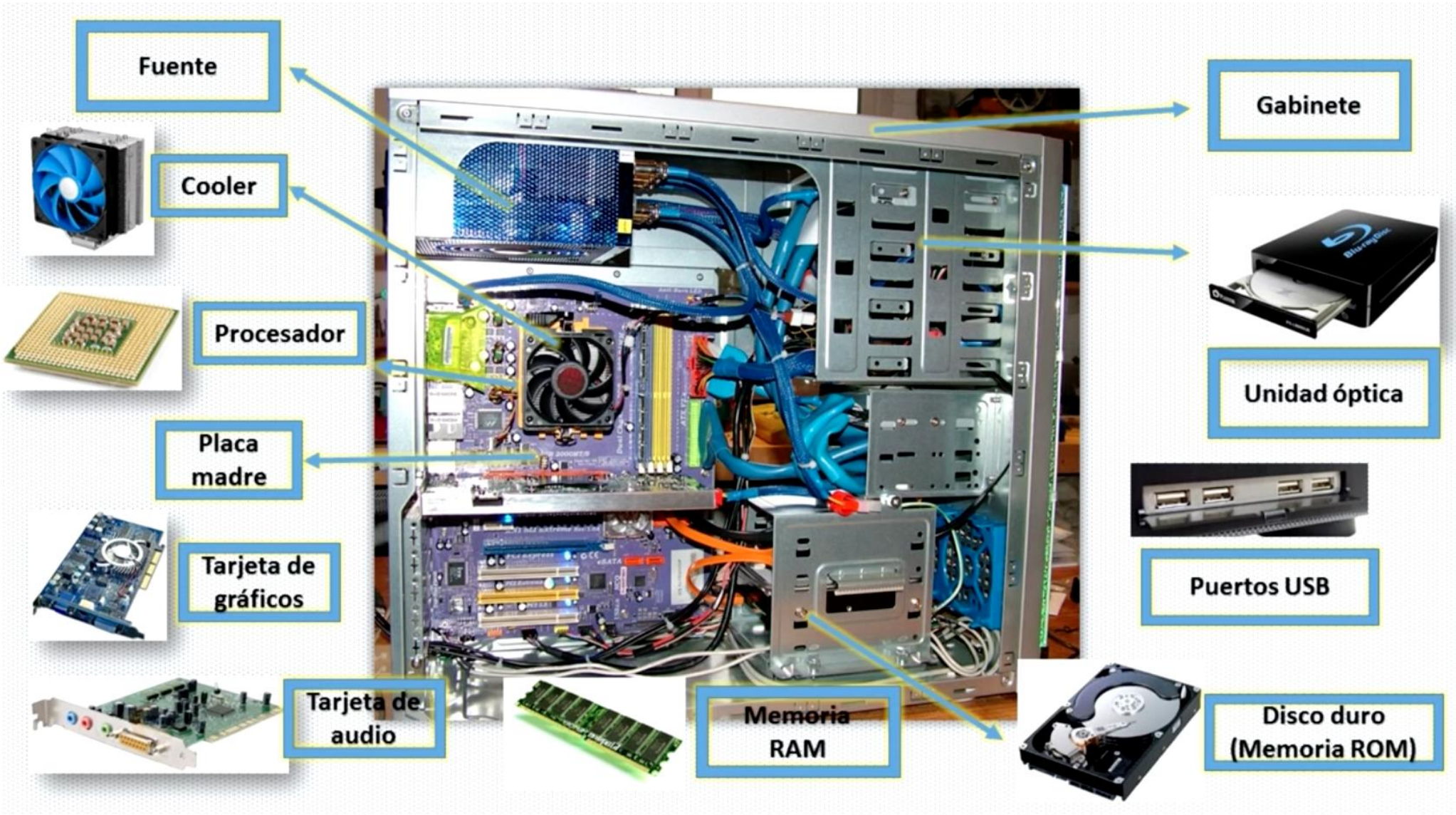
Docente 26-27: Daniel Castro Pereiro

Apuntes originales de David Mera Pérez y Efrén Arias Jordán

Área de Lenguajes y Sistemas

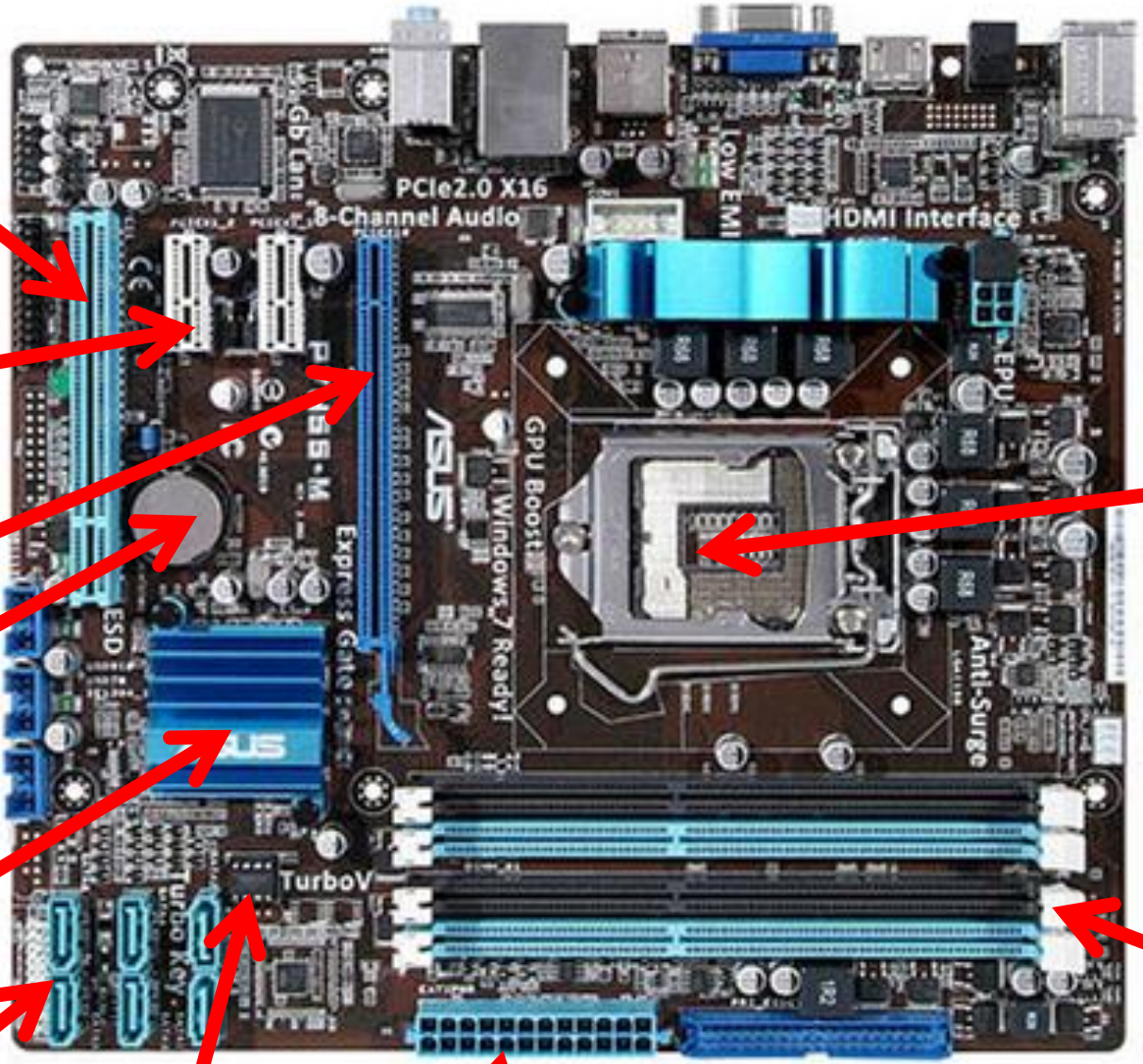
Dpto Electrónica e Computación

Ordenador (más o menos) moderno



Ordenador (más o menos) moderno

Placa ASUS P7H55-M



Ranura PCI

Ranura PCIe x1

Ranura PCIe x16

Batería

- Disipador
- Chipset

Conectores Serial ATA

Bios

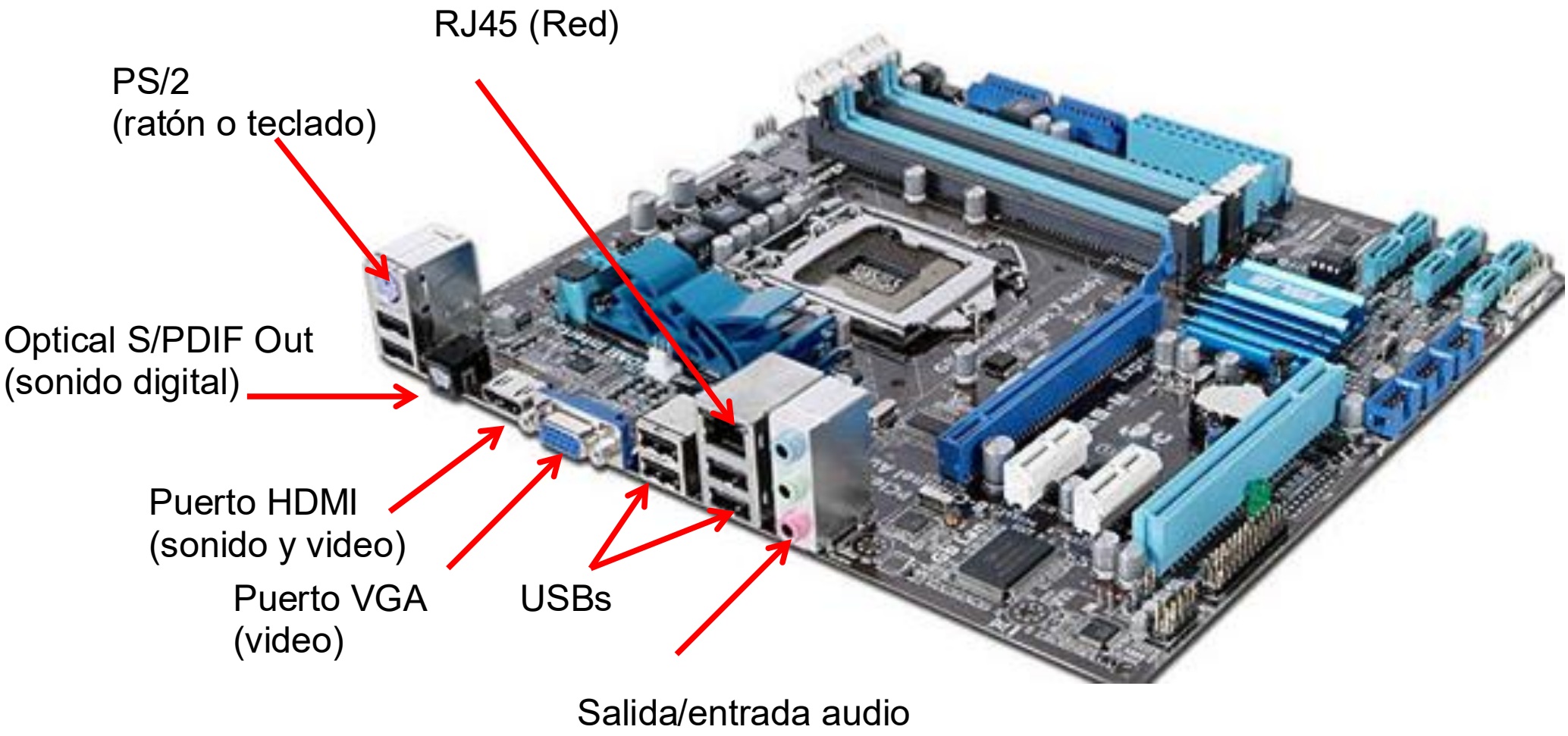
ATX power connector

Conector IDE

Procesador

Banco de memoria RAM

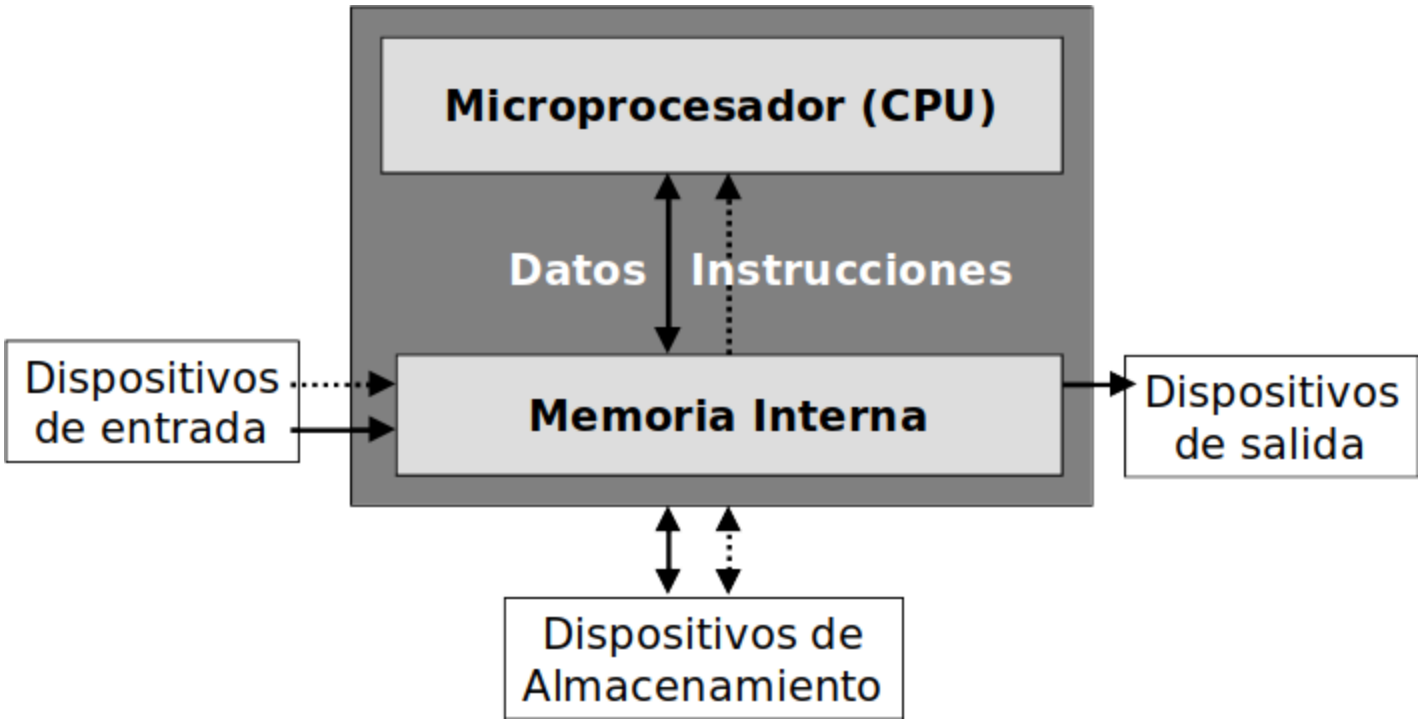
Ordenador (más o menos) moderno



Placa ASUS P7H55-M

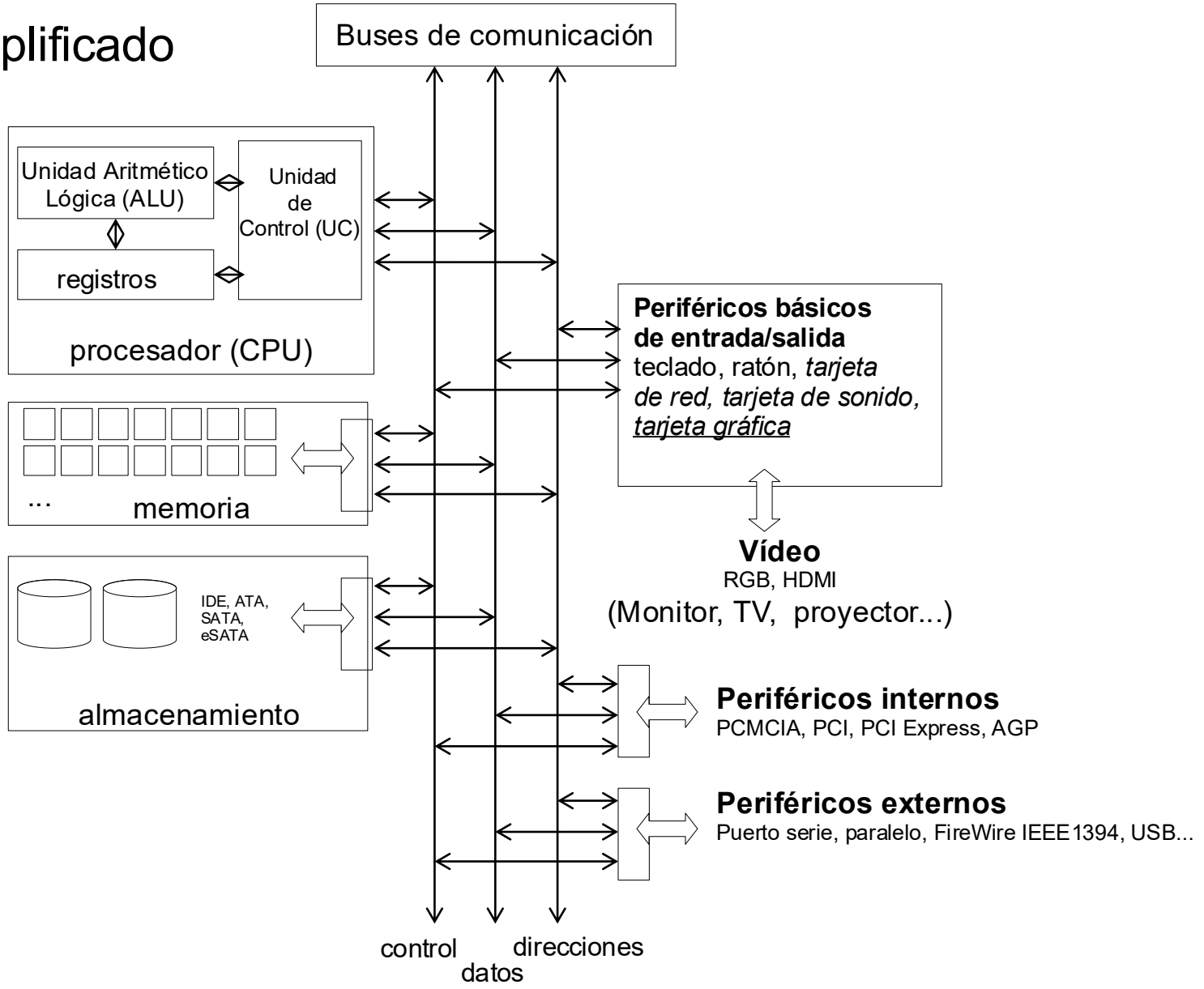
Estructura funcional del ordenador

Esquema simplificado



Estructura funcional del ordenador

Esquema simplificado



Partes básicas del ordenador

Procesador (CPU, *central processing unit*): "cerebro" sus funciones son ejecutar las instrucciones de un programa 1) Ejecutando instrucciones aritmético/lógicas; 2) Moviendo datos entre las distintas memorias; 3) Controlando los dispositivos HW del ordenador.

Memoria interna: Guarda sólo los datos e instrucciones necesarios para la tarea que se está ejecutando en cada momento. Cuando el procesador necesita usar ciertos datos o instrucciones, se copian del disco duro a la memoria interna.

Memoria externa o dispositivos de almacenamiento: almacena de forma manera permanente los datos y programas. Cuando el usuario lanza un programa, éste se copia desde el sistema de almacenamiento (disco rígido, cd, memoria flash...) a la memoria para que el procesador pueda acceder a él y comience a ejecutarlo.

Partes básicas del ordenador

Periféricos de entrada: Elementos físicos que permiten que el usuario introduzca información en el ordenador transformando la información de entrada en señales digitales:

- **teclado**: cada tecla tiene asociado un valor binario; cada vez que se pulsa una tecla, ese valor se almacena en una posición de memoria predefinida y se activa una señal concreta en el bus de control
- **ratón**: según se mueve, se almacena cada posición del cursor y botones
- **micrófono**: transforma la señal analógica de sonido en señal digital
- **cámara web**: transforma la imagen en una matriz de colores de puntos

Periféricos de salida: Elementos físicos que permiten ofrecer al usuario los resultados de la ejecución de los programas en forma de texto, señales visuales o auditivas: monitor, impresora, altavoz...

Periféricos internos: Una tercera clase de dispositivos que no interactúan con el usuario, sino que extienden las capacidades del ordenador.

Partes básicas del ordenador

Buses de comunicación: Los distintos componentes del ordenador están interconectados a través de un conjunto de líneas de comunicación que llevan la información en formato binario. Hay buses especializados:

- **bus de datos**: transporta los datos e instrucciones que se estrán transfiriendo entre la CPU y el resto de las unidades
  - *datos*: los valores numéricos que va a procesar el programa
  - *instrucciones*: valores que codifican la operación se va a ejecutar
- **bus de direcciones**: Este bus se utiliza para decirle a la computadora dónde encontrar la información que necesita. Es como una dirección en un mapa que indica la ubicación de la información en la memoria o en dispositivos.
- **bus de control**: se encarga de decirle a la computadora qué hacer y cuándo hacerlo. Son señales que controlan las operaciones, como decirle cuándo leer o escribir datos en la memoria.

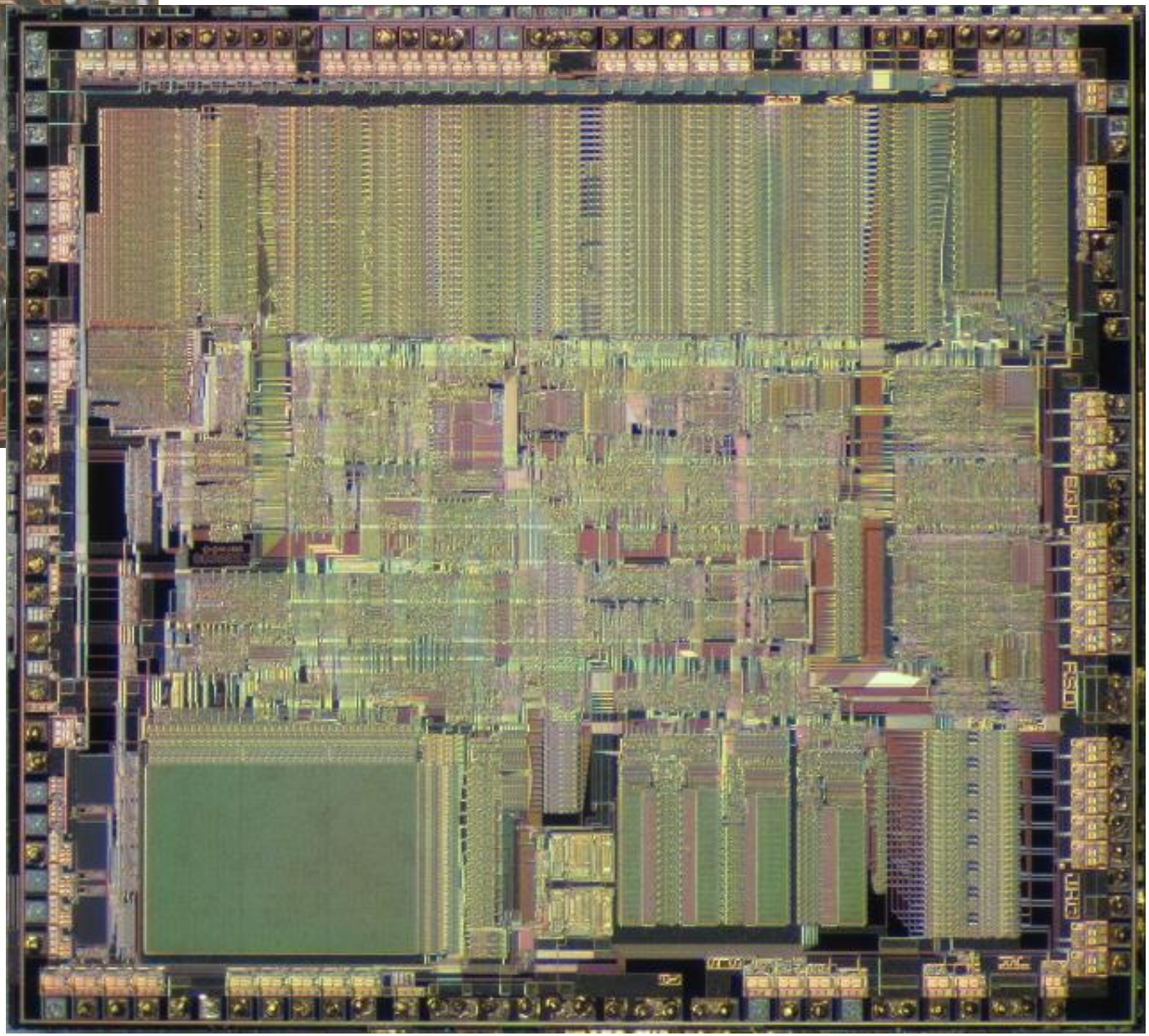
La placa base, tarjeta madre o *motherboard*

- Es un soporte que se encarga de comunicar entre si todos los componentes del ordenador
- En esta placa, como mínimo, irán instalados:
  - El microprocesador
  - Chipset
  - Tarjetas de memoria RAM
  - La memoria de arranque (ROM)
  - Buses
  - Ranuras de expansión o *slots*, que permiten agregar circuitos
  - Circuitos integrados con distintas misiones específicas (p.e. la tarjeta gráfica)

El procesador



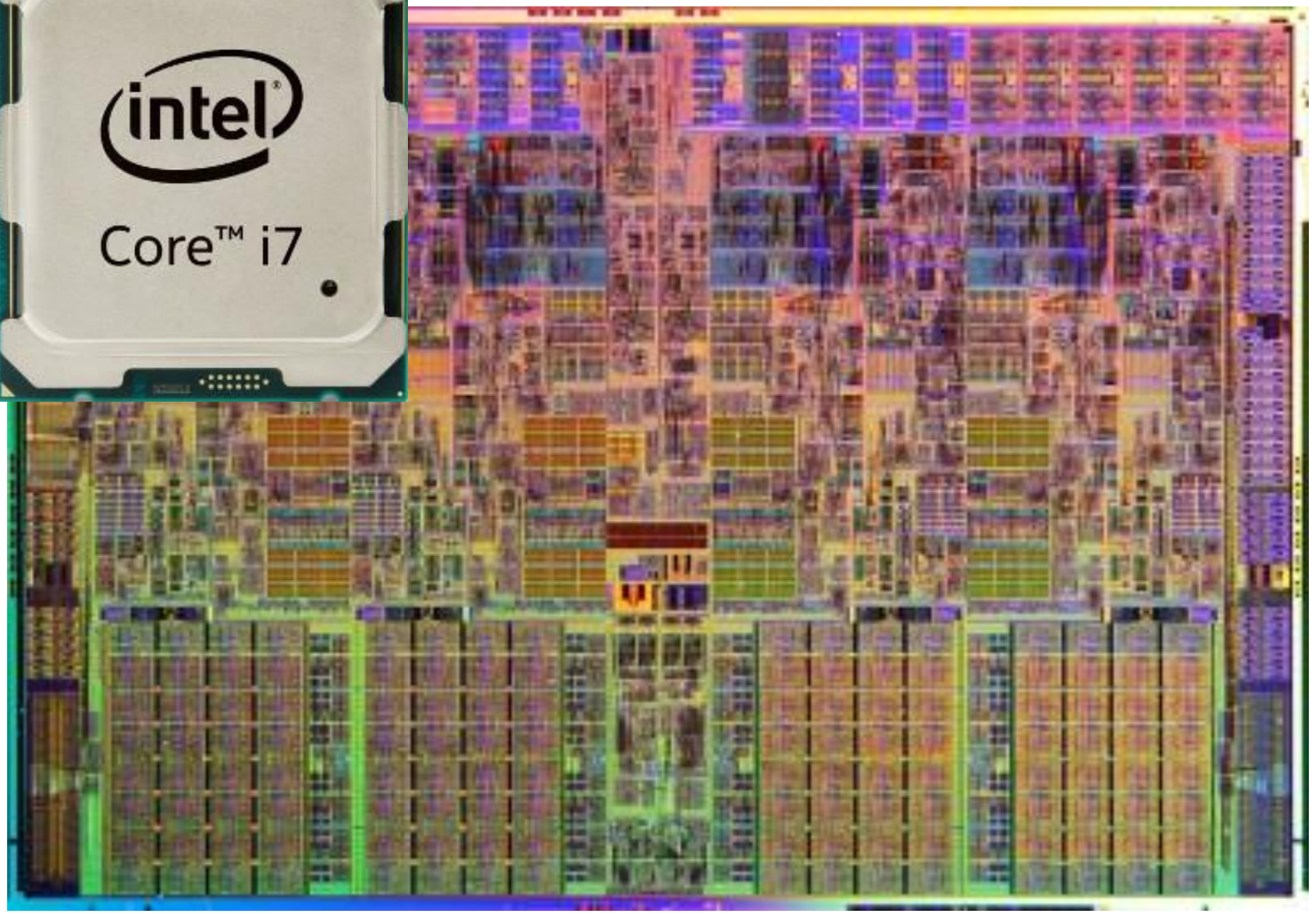
Intel 386SX (1985)



El procesador



Intel Core i7 (2008+) de 4 núcleos



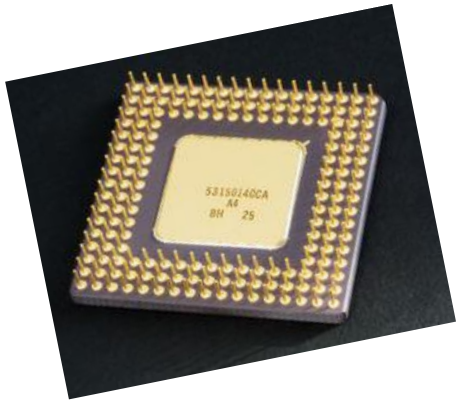
El procesador o CPU

Central Processing Unit (Unidad de Procesamiento Central)

Es donde se procesan los datos en función de las instrucciones que recibe

Ejecuta operaciones

- matemáticas: aritméticas y lógicas
- de acceso a datos
- de control de dispositivos



Esquema MUY simplificado del procesador



Esquema simplificado de una CPU

El procesador

La unidad aritmética lógica (*ALU*) es la *colección de circuitos digitales* especializados en operaciones aritméticas (números enteros o punto flotante) y lógicas (listas de bits) que existe dentro del procesador: Su objetivo es la realización de operaciones aritméticas y lógicas entre datos binarios

- realiza operaciones matemáticas y lógicas, como sumas, restas y comparaciones.
- recibe datos de los registros y realiza cálculos según las instrucciones de la UC.
- devuelve el resultado a los registros.

Registros: almacenan temporalmente los datos e instrucciones que se van a procesar en la ALU

- "almacenes" de datos dentro de la CPU.
- Pueden almacenar números, direcciones de memoria y otros datos temporales.
- La ALU trabaja con datos en estos registros y la UC controla cómo se transfieren los datos entre los registros y la memoria.

El procesador

La **Unidad de Control** (UC) gestiona la ejecución del programa actual: Carga consecutivamente las instrucciones del programa que se está ejecutando en memoria. *Cerebro*

En función de la instrucción que tiene que realizar genera unas señales eléctricas que:

- Seleccionan la operación correcta en la unidad aritmética lógica
- Controlan el acceso a los datos seleccionando de los registros de entrada y salida

Cuando la instrucción ya se ha ejecutado, actualiza el valor de los registros y activa las señales correctas en los buses de control, direcciones y datos para avanzar a la siguiente instrucción.

El procesador

Cada **arquitectura** difiere en el tipo de instrucciones, codificación de las mismas, tamaño de los registros, direccionamiento de memoria, capacidades, limitaciones y optimizaciones.

Ejemplos: IBM Power, SPARC, RISC V, MIPS, Intel Itanium, ***arquitectura x86*** *(Intel, AMD),* ***ARM*** *(múltiples fabricantes).*

32 bits o 64 bits: la longitud con la que se guardan los datos y se procesan las instrucciones en la CPU. Ej: una arquitectura de 32 bits almacena los datos en "piezas" o **palabras** de 32 bits.

Tiene diferentes implicaciones como, por ejemplo, mayor capacidad para procesar información o para gestionar la memoria RAM.

Memoria máxima en 32 bits: 2^{32} = 4GB

Memoria máxima (RAM) en 64 bits: 2^{64} = Hexabytes (teóricos pero limitados por otros factores como el S.O. o la placa base)

El procesador

Dentro de la misma arquitectura puede haber diferentes **familias** o versiones, orientados a distintas funciones: se diferencian por añadir nuevas instrucciones y optimizaciones a las ya existentes, nuevos registros, más capacidad de memoria, más circuitos digitales…

Ejemplos de familias Intel (x86): core i3, core i5, core i7, core i9, celeron, pentium, xeon, atom...

Dentro de la misma familia, aparecen diferentes **generaciones** según el año de fabricación y mejoras menores… o distintas líneas de producto

Ejemplos: Intel core i5 12210U de 2019 (10ª generación), intel core i5 10310Y de 2019 (10ª), intel core i5 12210Y de 2019 (10ª)… i5 de 2018 (9ª)...

Procesadore Intel Core: ¿I3, I5, I7, I9?

Muy simplificado: a mayor número de serie las características son mayores

Diferencias:

- Número de *cores* o núcleos
- Número de hilos
- Frecuencia de reloj (GHz)
- Tamaño de la memoria caché
- Consumo energético



Multicore (dual core, quad-core, octo-core...)

Se colocan varios procesadores dentro del mismo encapsulado, de modo que compartan acceso a los buses de control, datos y memoria, y dejando el resto de la circuitería independiente.

Esta configuración permite ejecutar al mismo tiempo códigos diferentes en cada *core*/núcleo (ya sean varios programas o varios procesos dentro del mismo programa).

Para aprovecharlo los programas deben haber sido diseñados desde el principio con la idea de ejecutarse en procesadores multinúcleo (es decir, el programa debe haber sido diseñado como un conjunto de procesos independientes, más o menos del mismo rendimiento).

El procesador puede estar dividido en cores especializados y apagar aquellos que no se necesiten en ese momento (ahorro de batería)

Hilos o Threads

Antes de existir procesadores multicore los sistemas operativos ya permitían ejecutar varios programas simultáneamente. Lo que hacían era ejecutar unas pocas instrucciones del primer programa, almacenar los resultados intermedios, y pasa a ejecutar un poco del siguiente programa, almacena resultados, y vuelta al primero... De esta manera se daba la impresión de estar ejecutando ambos programas a la vez con una cpu.

Hyper-threading

El *hyper-threading* es el nombre comercial de una tecnología de Intel que hace algo similar: los procesadores tienen el doble de registros necesarios para que el cambio anterior entre ambos programas sea más rápido (al poder almacenar los resultados intermedios en la propia cpu). Es la versión barata de un sistema con doble núcleo.

Intel vende los procesadores multicore con *hyper-threading* activado, así que cada núcleo en realidad puede ejecutar dos códigos *simultáneos*. Por eso se habla de 4 núcleos y 8 hilos de ejecución

Frecuencia del procesador

Frecuencia a la cual los transistores que componen el procesador conmutan eléctricamente. Lo podemos simplificar en el número de veces por segundo que el procesador se activa

Esta frecuencia se mide en hercios y en el ámbito del procesador se denomina **frecuencia** o velocidad **del reloj** de la CPU

Por lo general (aunque no es tan sencillo) una velocidad de reloj más alta indica una CPU más rápida

La velocidad del reloj mide el número de ciclos que la CPU “se activa” por segundo. En la actualidad la cifra viene dada en GHz (Gigahercios)

Hz -> KHz -> MHz -> GHz (1GHz= 1.000.000.000 Hz)

La frecuencia del reloj a menudo se confunde con el número de operaciones por segundo que puede realizar el procesador, pero depende de más factores

El procesador

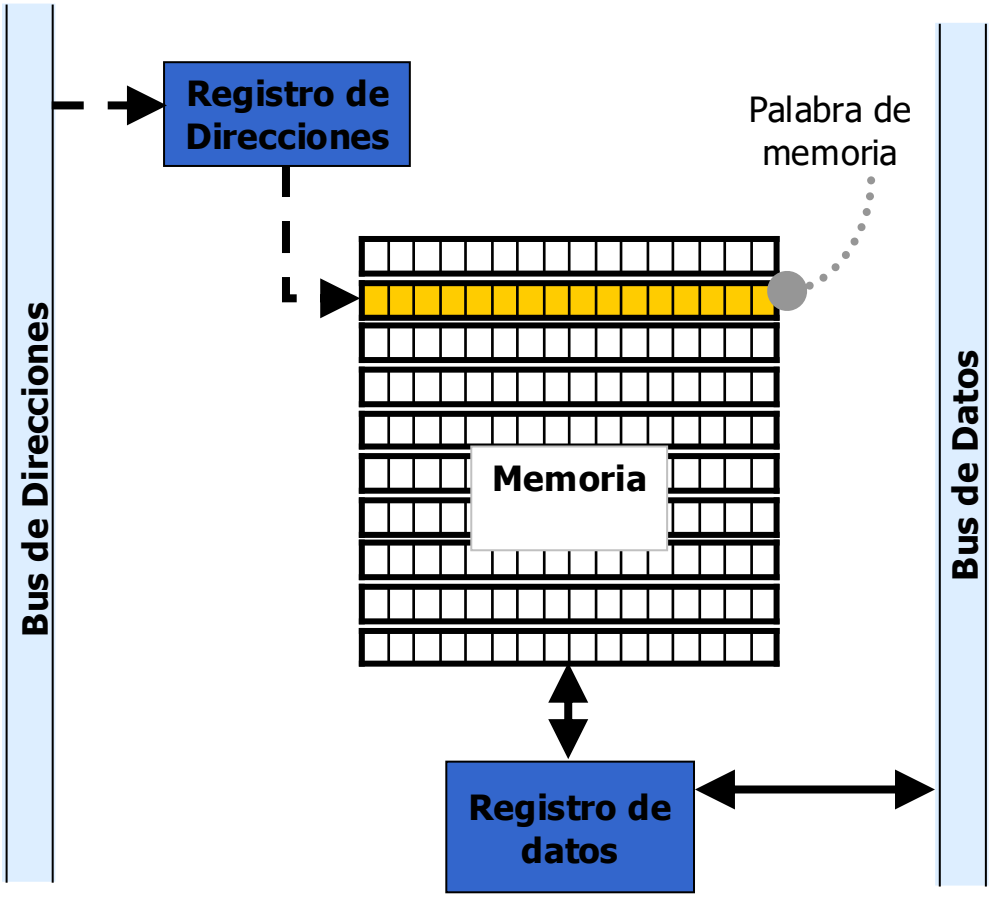
Frecuencia Base y Frecuencia Turbo: el procesador puede cambiar de funcionar a alta velocidad (con alto consumo, alto rendimiento) a velocidad baja (mucho menor consumo).

Memoria *cache*: una pequeña memoria dentro del procesador para guardar datos accedidos frecuentemente de memoria principal (RAM). Es más rápida que la memoria principal pero también más costosa.

La Memoria

- Guarda la información de datos e instrucciones (programas, aplicaciones, ...)

- Direccionamiento de memoria:
  - Los bits de memoria se agrupan en bloques, llamados posiciones o **palabras** de memoria
  - **Dirección de memoria** Número que identifica a cada posición de memoria.
  - Para almacenar un dato en la memoria, hay que pasarle tanto el valor del dato como la dirección de la palabra en la que se quiere guardar.



La Memoria

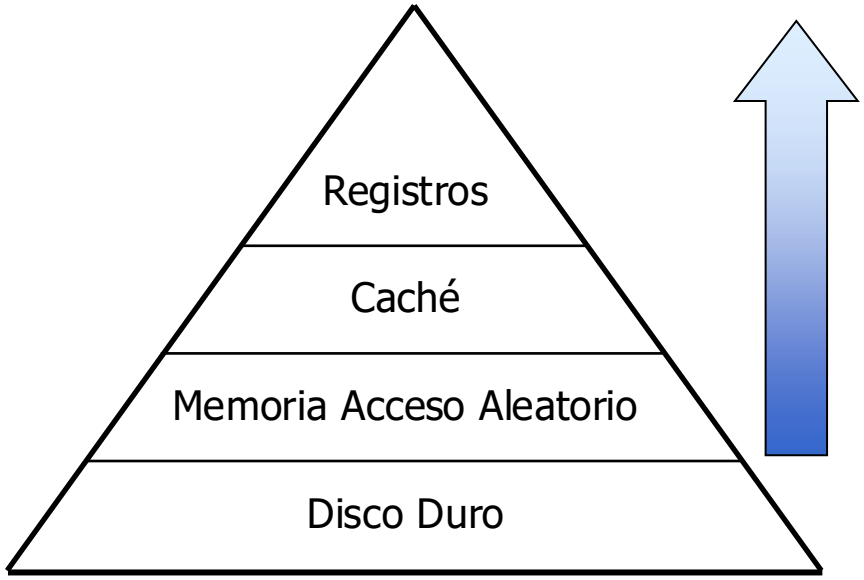
Tipos de memoria

Memoria interna

- Registros de la CPU
- Memoria Caché
- Memoria Acceso Aleatorio (RAM)
- Memoria de Arranque (ROM)

Memoria externa o de almacenamiento masivo

- Disco duro
- Otros dispositivos de almacenamiento (cintas, USB, disquetes, etc.)



- Menor Capacidad
- Mayor Velocidad
- Mayor Frecuencia de acceso
- Mayor coste por bit

La Memoria

Jerarquía de la memoria

- La información se replica entre memorias
- Cuando un dato es frecuentemente usado se pasa al siguiente nivel de la jerarquía para agilizar el proceso

Memoria *cache*

- Pequeña memoria dentro del procesador para guardar datos accedidos frecuentemente de memoria principal (RAM)

Memoria de Arranque (ROM)

- De sólo lectura y permanente (no volátil).
- La información que contiene **se lee y se ejecuta una sola vez y de forma automática** por el ordenador al encenderse.

Información que almacena:

- Configuración del sistema dada por el fabricante
- **ROM-BIOS:** programas básicos de entrada/salida como leer caracteres de un teclado, escribir en pantalla, leer y escribir en disco, etc.

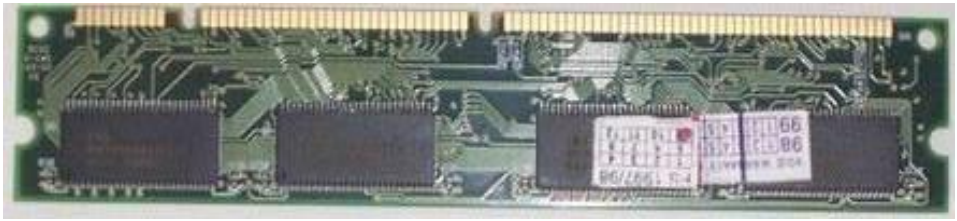


Memoria Acceso Aleatorio (RAM)

- Memoria **volátil:** Cuando se apaga el ordenador los datos se borran
- Acceso aleatorio: se puede leer o escribir en cualquier posición con el mismo coste

Almacena:

- Instrucciones de los programas de usuario
- Datos sobre los que actúan las instrucciones
- Instrucciones del sistema operativo



La Memoria

Memoria Acceso Aleatorio (RAM)

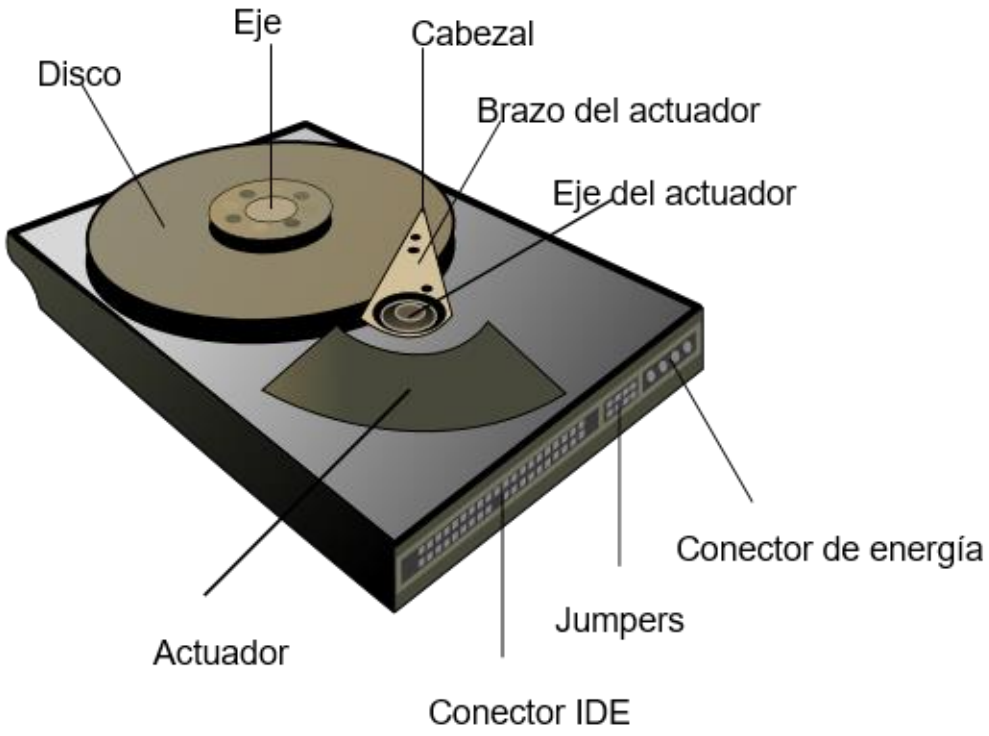
- Tipos de RAM actuales: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, **DDR5**.
- Se presenta en módulos que se insertan en los *slots* incluidos en la placa base
- En la actualidad su capacidad viene dada en GB y en potencia de 2.
- Es habitual encontrar módulos de 8, 16, 32, 64 GB
- A mayor capacidad mayor coste
- El máximo de memoria RAM que puede gestionar un ordenador depende de:
    - Arquitectura de la CPU
    - Placa base
    - Sistema Operativo

- Es importante fijarse si el ordenador que se compra puede aumentar (expandir) la RAM
- Los ultraportátiles tienen los módulos de RAM soldados a la placa y no pueden expandirse
- Algunos ordenadores se venden con todos los slots ocupados por bloques de RAM pequeños (4*4GB)
- Si se expande la RAM es importante saber de qué tipo es la que se está usando (DDR4, DDR5, etc.), ya que no se pueden mezclar

Memoria externa

Disco duro - HDD (Hard Drive Disk)

- Están compuestos por piezas mecánicas
- Utilizan el magnetismo para grabar los datos
- Se componen de uno o más discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad.



De Hard_drive-en.svg: Bibi Saint-Polderivative work: Lazki (talk) - Hard_drive-en.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10511041

- En cada disco y en cada una de las caras, un cabezal de lectura/escritura accede a los datos
- Cuanto más rápido giran los discos, mayor es la velocidad de trasmisión de los datos. Típicamente nos encontramos con discos de 5400 o 7200 RPMs
- Son considerablemente más económicos que otras opciones (SDD)
- Es recomendable usarlos para almacenaje masivo de datos

Memoria externa

Disco duro - SDD (Solid Drive Disk)

- **NO** están compuestos por piezas mecánicas
- Son menos sensibles a golpes
- No hacen ruido
- Son más rápidos
- El coste es alto
- Es recomendable usarlos para la instalación del S.O



SSD en factor de forma
de 2,5 pulgadas



SSD en factor de forma M.2

La tarjeta gráfica

- Las placas base actuales suelen tener una gráfica (poco potente) integrada
- A menudo para juegos o para programas gráficos exigentes las tarjetas gráficas integradas no son suficientes
- Las tarjetas gráficas independientes se conectan a la placa base a través del puerto PCIe
- Conectar una tarjeta potente requiere tener en cuenta
  - Consumo de la tarjeta. ¿La fuente de alimentación puede alimentarla?
  - Espacio físico. Muchas tarjetas requieren de varios *slots* por su anchura y pueden ser más largas que una caja normal
  - Gestión de la temperatura. Las gráficas generan calor por lo que es necesario disiparlo

La tarjeta gráfica

Partes

- **GPU: Unidad de procesamiento gráfico** (Graphics Processing Unit, GPU): coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos
- **Memoria de video (VRAM**): almacena los datos que procesa la GPU. Es el equivalente a la RAM con la CPU



Salidas de video

Salida	Señal analógica	Señal Digital	Audio	HD
VGA	X			X
DVI	X	X	X	X
HDMI		X	X	X
Display Port		X	X	X



VGA
Video Graphics Array



DVI
Digital Visual Interface



HDMI
High-Definition Multimedia Interface



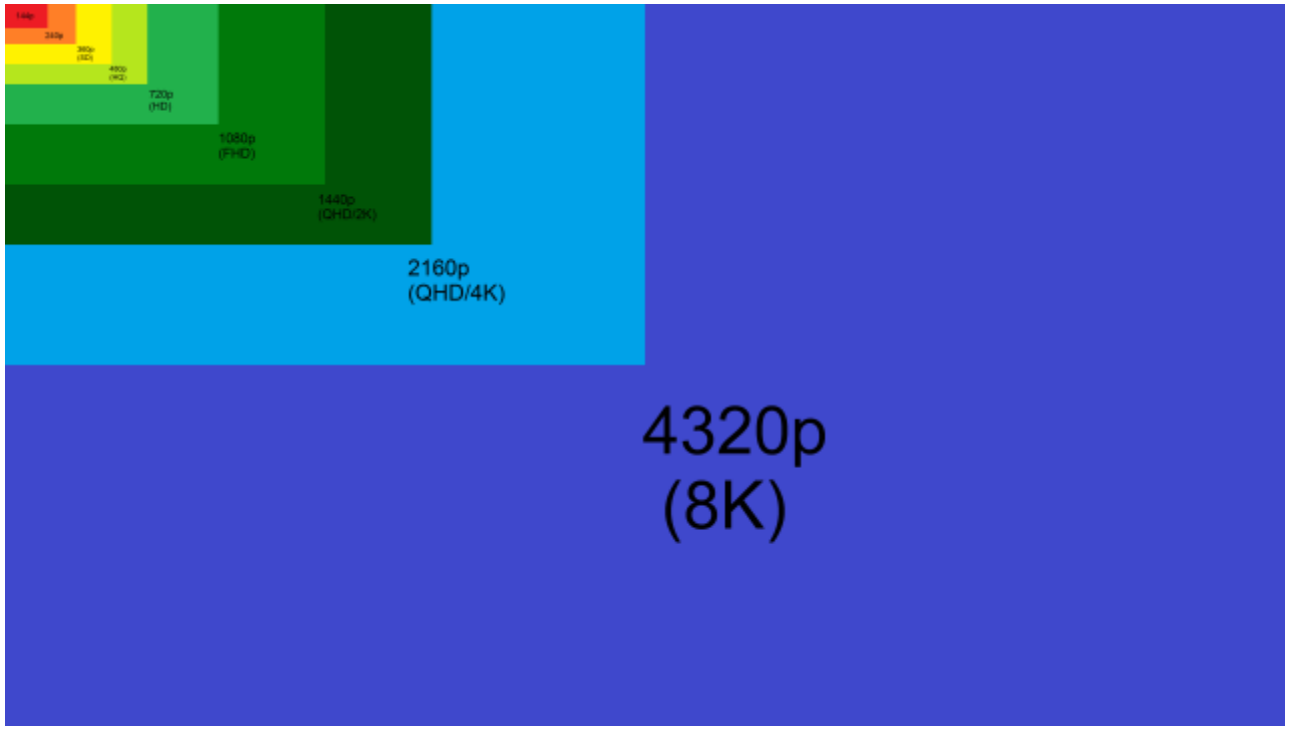
Display Port

Resolución de pantalla

Número de pixeles que pueden ser mostrados por pantalla en cada dimensión (ancho x alto)

Ejemplos:

- 720P (1280 x 720)
- Ful HD 1080 (1920 x 1080)
- Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Super HD 8K (7680 x 4320)



De Kevin Foo (Foo Zhen Ning) - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44940928